Tema 04

MATEMÁTICAS

Variación absoluta y porcentual

Cómo cambia una cantidad entre dos momentos.



ANTES DE EMPEZAR

Qué vas a ver

1. Variación absoluta
2. Variación porcentual
3. El signo: sube o baja
4. Siempre entre el valor de partida
5. Ejemplos resueltos paso a paso
6. 10 ejercicios para practicar
7. Soluciones de los ejercicios

01

Variación absoluta

LA FÓRMULA

$$V_A = C_f - C_i$$

Cuánto ha cambiado una cantidad en unidades: valor final menos valor inicial. Es positiva si sube y negativa si baja.

02

Variación porcentual

LA FÓRMULA

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

Cuánto ha cambiado en proporción a lo que había al principio: divide la variación absoluta entre la cantidad inicial y multiplica por 100.

03

El signo indica si sube o baja

LA FÓRMULA

$$C_f > C_i \Rightarrow V > 0$$

$$C_f < C_i \Rightarrow V < 0$$

Si el valor final es mayor que el inicial, la variación es positiva. Si es menor, es negativa.

04

Siempre se divide entre el valor de partida

LA FÓRMULA

$$V_P = \frac{C_f - C_i}{C_i} \times 100$$

El denominador es siempre la cantidad inicial, la de partida, nunca la final.

05.1

Variación de un sueldo

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Un sueldo pasa de 1.000 € a 1.100 €. ¿Cuál es la variación absoluta y cuál la porcentual?

SUELDO INICIAL

1.000 €

SUELDO FINAL

1.100 €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

05.1

Variación de un sueldo

EJEMPLO · DESARROLLO

SUELDO INICIAL **1.000** €

SUELDO FINAL **1.100** €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 1\,100 - 1\,000 = 100\ €$$

$$V_P = \frac{100}{1\,000} \times 100 = 10\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **100** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **10** %

05.2

Un valor que baja

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Un trabajador autónomo gana 2.000 € un mes y 1.800 € el siguiente. ¿Cuál es la variación absoluta y cuál la porcentual?

INGRESOS DEL MES 1

2.000 €

INGRESOS DEL MES 2

1.800 €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

05.2

Un valor que baja

EJEMPLO · DESARROLLO

INGRESOS DEL MES 1 **2.000** €

INGRESOS DEL MES 2 **1.800** €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 1\,800 - 2\,000 = -200\ €$$

$$V_P = \frac{-200}{2\,000} \times 100 = -10\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **−200** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **−10** %

05.3

Camiones descargados

EJEMPLO · PLANTEAMIENTO

ENUNCIADO

Una empresa descargó 100.000 camiones en 2019 y 125.000 en 2025. Calcula la variación absoluta y la porcentual.

CAMIONES EN 2019

100.000

CAMIONES EN 2025

125.000

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

05.3

Camiones descargados

EJEMPLO · DESARROLLO

CAMIONES EN 2019 **100.000**

CAMIONES EN 2025 **125.000**

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 125\,000 - 100\,000 = 25\,000$$

$$V_P = \frac{25\,000}{100\,000} \times 100 = 25\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **25.000**

VARIACIÓN PORCENTUAL **25 %**

EJERCICIOS

A practicar

Ahora te toca a ti. Resuelve los 10 ejercicios.



06.1 Sueldo de un trabajador

EJERCICIO

ENUNCIADO

El sueldo de un trabajador pasa de 1.200 € a 1.320 €. ¿Cuál es la variación absoluta y cuál la porcentual?

SUELDO INICIAL

1.200 €

SUELDO FINAL

1.320 €

06.2

Ahorros de 2024 a 2025

EJERCICIO

ENUNCIADO

Los ahorros de una persona fueron 2.500 € en 2024 y 2.000 € en 2025. Calcula la variación absoluta y la porcentual.

AHORROS EN 2024

2.500 €

AHORROS EN 2025

2.000 €

06.3

Ahorros de 2025 a 2026

EJERCICIO

ENUNCIADO

Los ahorros pasan de 2.000 € en 2025 a 4.000 € en 2026. Calcula la variación absoluta y la porcentual.

AHORROS EN 2025

2.000 €

AHORROS EN 2026

4.000 €

06.4 Precio del alquiler

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un alquiler pasa de costar 600 € a costar 690 € al mes. ¿Cuál es la variación absoluta y cuál la porcentual?

ALQUILER ANTES

600 €

ALQUILER AHORA

690 €

06.5

Peso de una persona

EJERCICIO

ENUNCIADO

Una persona pesaba 80 kg y ahora pesa 72 kg. Calcula la variación absoluta y la porcentual.

PESO INICIAL

80 kg

PESO FINAL

72 kg

06.6

Visitas a una web

EJERCICIO

ENUNCIADO

Una web tuvo 5.000 visitas un mes y 6.500 el siguiente. Calcula la variación absoluta y la porcentual.

VISITAS DEL 1.ER MES

5.000

VISITAS DEL 2.º MES

6.500

06.7 Precio de la gasolina

EJERCICIO

ENUNCIADO

El litro de gasolina pasa de 1,50 € a 1,80 €. ¿Cuál es la variación absoluta y cuál la porcentual?

PRECIO INICIAL

1,50 €

PRECIO FINAL

1,80 €

06.8

Factura de la luz

EJERCICIO

ENUNCIADO

Una factura de la luz baja de 80 € a 60 €. Calcula la variación absoluta y la porcentual.

FACTURA INICIAL

80 €

FACTURA FINAL

60 €

06.9

Alumnos matriculados

EJERCICIO

ENUNCIADO

Un centro pasa de 200 a 250 alumnos matriculados. ¿Cuál es la variación absoluta y cuál la porcentual?

ALUMNOS ANTES

200

ALUMNOS AHORA

250

06.10

Ventas de una tienda

EJERCICIO

ENUNCIADO

Las ventas de una tienda bajan de 50.000 € a 40.000 €. Calcula la variación absoluta y la porcentual.

VENTAS ANTES

50.000 €

VENTAS AHORA

40.000 €

SOLUCIONES

A continuación tienes las soluciones

Intenta resolver los ejercicios antes de mirarlas.



07.1

Sueldo de un trabajador

SOLUCIÓN · EJERCICIO

SUELDO INICIAL **1.200** €

SUELDO FINAL **1.320** €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 1\,320 - 1\,200 = 120\ €$$

$$V_P = \frac{120}{1\,200} \times 100 = 10\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **120** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **10** %

07.2

Ahorros de 2024 a 2025

SOLUCIÓN · EJERCICIO

AHORROS EN 2024 **2.500** €

AHORROS EN 2025 **2.000** €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 2\,000 - 2\,500 = -500\ €$$

$$V_P = \frac{-500}{2\,500} \times 100 = -20\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **−500** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **−20** %

07.3

Ahorros de 2025 a 2026

SOLUCIÓN · EJERCICIO

AHORROS EN 2025 **2.000** €

AHORROS EN 2026 **4.000** €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 4\,000 - 2\,000 = 2\,000 \text{ €}$$

$$V_P = \frac{2\,000}{2\,000} \times 100 = 100\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **2.000** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **100** %

07.4

Precio del alquiler

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ALQUILER ANTES **600** €

ALQUILER AHORA **690** €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 690 - 600 = 90 \text{ €}$$

$$V_P = \frac{90}{600} \times 100 = 15\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **90** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **15** %

07.5

Peso de una persona

SOLUCIÓN · EJERCICIO

PESO INICIAL **80** kg

PESO FINAL **72** kg

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 72 - 80 = -8 \text{ kg}$$

$$V_P = \frac{-8}{80} \times 100 = -10\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **−8** kg

VARIACIÓN PORCENTUAL **−10** %

07.6

Visitas a una web

SOLUCIÓN · EJERCICIO

VISITAS DEL 1.ER MES **5.000**

VISITAS DEL 2.º MES **6.500**

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 6\,500 - 5\,000 = 1\,500$$

$$V_P = \frac{1\,500}{5\,000} \times 100 = 30\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **1.500**

VARIACIÓN PORCENTUAL **30 %**

07.7

Precio de la gasolina

SOLUCIÓN · EJERCICIO

PRECIO INICIAL **1,50** €

PRECIO FINAL **1,80** €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 1{,}80 - 1{,}50 = 0{,}30 \text{ €}$$

$$V_P = \frac{0{,}30}{1{,}50} \times 100 = 20\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **0,30** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **20** %

07.8

Factura de la luz

SOLUCIÓN · EJERCICIO

FACTURA INICIAL **80** €

FACTURA FINAL **60** €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 60 - 80 = -20\ €$$

$$V_P = \frac{-20}{80} \times 100 = -25\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **−20** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **−25** %

07.9

Alumnos matriculados

SOLUCIÓN · EJERCICIO

ALUMNOS ANTES **200**

ALUMNOS AHORA **250**

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 250 - 200 = 50$$

$$V_P = \frac{50}{200} \times 100 = 25\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **50**

VARIACIÓN PORCENTUAL **25 %**

07.10

Ventas de una tienda

SOLUCIÓN · EJERCICIO

VENTAS ANTES **50.000** €

VENTAS AHORA **40.000** €

FÓRMULA A APLICAR

$$V_A = C_f - C_i$$

$$V_P = \frac{V_A}{C_i} \times 100$$

DESARROLLO

$$V_A = 40\,000 - 50\,000 = -10\,000 \text{ €}$$

$$V_P = \frac{-10\,000}{50\,000} \times 100 = -20\,\%$$

VARIACIÓN ABSOLUTA **−10.000** €

VARIACIÓN PORCENTUAL **−20** %

Tema 04

MATEMÁTICAS

Tema completado

Repasa la fórmula y vuelve a intentar los ejercicios.

